

北京理工大学

人工智能基础项目报告

基于 PyTorch 的小型 GPT 模型构建与训练

Building and Training a Small GPT Model with PyTorch

学 院： 自动化学院

专 业： 自动化

学生姓名： 姜尹雯

学 号： 1120233551

指导教师： 周志强

2026 年 6 月 7 日

目 录

第 1 章	绪论	1
1.1	项目背景与意义	1
1.2	项目任务与技术路线	1
1.2.1	项目主要任务	1
1.2.2	技术路线	2
第 2 章	大语言模型相关理论基础	3
2.1	大语言模型与 GPT 架构	3
2.1.1	大语言模型基本概念	3
2.1.2	GPT 的 Decoder-only 结构	3
2.1.3	GPT 的基本计算流程	3
2.2	文本表示与输入编码	3
2.2.1	Tokenizer 与 token id	3
2.2.2	词嵌入 Token Embedding	3
2.2.3	位置编码 Position Embedding	3
2.3	Transformer 核心机制	3
2.3.1	自注意力机制	3
2.3.2	多头注意力机制	3
2.3.3	因果遮罩机制	3
2.3.4	前馈网络、残差连接与层归一化	3
2.4	预训练与微调机制	3
2.4.1	预训练任务	3
2.4.2	微调任务	3
2.4.3	预训练与微调的区别	3
第 3 章	小型 GPT 模型设计与实现	3
3.1	模型总体设计	3
3.1.1	模型整体结构	3
3.1.2	输入输出形式	3
3.2	核心模块实现	3
3.2.1	Token Embedding 与 Position Embedding	3
3.2.2	Multi-Head Self-Attention	3
3.2.3	Transformer Block	3
3.2.4	输出层与损失函数	3

3.3	模型配置与参数量分析	3
3.3.1	模型参数配置	3
3.3.2	小参数模型的合理性	3
第 4 章	数据准备与预训练实验	3
4.1	预训练数据准备	3
4.1.1	数据来源	3
4.1.2	数据清洗	3
4.1.3	Tokenizer 构建	3
4.2	预训练程序设计	3
4.2.1	训练样本构造	3
4.2.2	训练目标与损失函数	3
4.2.3	预训练程序流程	3
4.3	预训练结果与生成效果分析	3
4.3.1	损失变化分析	3
4.3.2	文本生成效果展示	3
4.3.3	预训练效果分析	3
第 5 章	微调实验设计与结果分析	3
5.1	微调任务与数据集构建	3
5.1.1	微调任务说明	3
5.1.2	监督数据格式	3
5.2	微调方法设计	3
5.2.1	模型改造方式	3
5.2.2	微调训练流程	3
5.2.3	评价指标	3
5.3	微调结果与对比分析	3
5.3.1	微调训练结果	3
5.3.2	测试样例展示	3
5.3.3	微调前后对比	3
第 6 章	推理展示与系统运行	3
6.1	文本生成与推理流程	3
6.1.1	自回归生成过程	3
6.1.2	Temperature 采样策略	3
6.2	运行方式与结果展示	3
6.2.1	项目运行命令	3

6.2.2	示例输出结果	3
第 7 章	问题分析与改进方向	3
7.1	实验中遇到的问题	3
7.1.1	数据方面的问题	3
7.1.2	模型方面的问题	3
7.1.3	训练方面的问题	3
7.2	模型局限性与改进方向	3
7.2.1	模型局限性	3
7.2.2	后续改进方向	3
第 8 章	总结与体会	3
8.1	项目成果总结	3
8.1.1	完成的主要工作	3
8.1.2	项目完成情况评价	3
8.2	学习收获与体会	3
8.2.1	理论方面的收获	3
8.2.2	实践方面的收获	3
8.2.3	项目体会	3
参考文献与开源资源说明		3
附录		3
附录 A: 项目文件结构		3
附录 B: 主要运行命令		3
附录 C: 核心代码说明		3
附录 D: 实验结果截图清单		3

第 1 章 绪论

1.1 项目背景与意义

近年来，以 GPT 为代表的大语言模型在自然语言处理、智能问答、文本生成、代码生成等领域得到了广泛应用。大语言模型通常基于 Transformer 结构，通过大规模文本数据训练，使模型能够学习语言中的上下文关系和文本生成规律。与传统自然语言处理方法相比，大语言模型具有更强的通用性和迁移能力，已经成为当前人工智能领域的重要研究方向之一。

本项目以“从零构建大模型”为主题，重点并不是训练一个真正具有大规模参数量和复杂能力的商用模型，而是在低算力平台上实现一个小参数量 GPT 类语言模型。通过完成模型搭建、文本数据处理、预训练、微调和推理展示等过程，可以更加直观地理解大语言模型的基本结构和工作原理，从实践角度加深对 Transformer、注意力机制、语言建模以及微调方法的认识。

1.2 项目任务与技术路线

1.2.1 项目主要任务

根据课程作业要求，本项目需要围绕“从零构建大模型”的完整流程展开。首先，需要梳理大语言模型构建过程中涉及的重要知识点，包括 GPT 类模型的基本架构、模型参数配置、文本数据准备、分词方法、词嵌入、位置编码、预训练目标以及微调方法等内容。其次，需要基于 PyTorch 搭建一个小参数量 GPT 类语言模型，使其能够在普通单机或较低算力平台上完成训练和推理，并体现大语言模型中的核心机制。然后，需要准备小规模文本语料，完成文本编码、训练样本构造和预训练程序设计，使模型能够通过预测下一个 token 的方式学习基本语言规律。在此基础上，还需要构建监督微调数据，选择合适的微调任务和训练策略，使预训练后的模型能够

适应特定任务。最后，需要对实验结果进行展示和分析，总结项目完成情况、遇到的问题以及学习收获。

1.2.2 技术路线

1. 空载启动；
2. 额定负载启动；
3. 低速靠站到高速巡航切换；
4. 正转—反转切换；
5. 坡道下行制动或紧急制动；
6. 20% 负载扰动下的抗扰性能分析。

第 2 章 大语言模型相关理论基础

2.1 大语言模型与 GPT 架构

2.1.1 大语言模型基本概念

2.1.2 GPT 的 Decoder-only 结构

2.1.3 GPT 的基本计算流程

2.2 文本表示与输入编码

2.2.1 Tokenizer 与 token id

2.2.2 词嵌入 Token Embedding

2.2.3 位置编码 Position Embedding

2.3 Transformer 核心机制

2.3.1 自注意力机制

2.3.2 多头注意力机制

2.3.3 因果遮罩机制

2.3.4 前馈网络、残差连接与层归一化

2.4 预训练与微调机制

2.4.1 预训练任务

2.4.2 微调任务

2.4.3 预训练与微调的区别

第 3 章 小型 GPT 模型设计与实现

3.1 模型总体设计

3.1.1 模型整体结构

3.1.2 输入输出形式

3.2 核心模块实现

3.2.1 Token Embedding 与 Position Embedding

3.2.2 Multi-Head Self-Attention

3.2.3 Transformer Block

3.2.4 输出层与损失函数

3.2.5 模型配置与参数量分析